

平成 2 3 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 2 年 8 月 1 9 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること．問題 I の解答であることを明記すること．

問題 I

(1) 曲線 $y^2 = x^4(1 - x^2)$ で囲まれた部分の面積を求めなさい．

(2) $r > 0$ で 2 回微分可能な関数 $f(r)$ を用いて 2 変数関数 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ ($x > 0, y > 0$) を定義する．以下の問 (a), (b) に答えなさい．

(a) $f(r)$ の 1 階導関数を $f'(r)$, 2 階導関数を $f''(r)$ とする． $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ を計算して f' と f'' を用いて表しなさい．

(b) 次の条件をすべて満たす $f(r)$ を求めなさい．

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \quad f(1) = 1, \quad f'(1) = -1$$

ただし, 必要であれば, 2 回微分可能な関数 $\phi(r)$ について成立する次の不定積分の公式を用いてよい．

$$\int \frac{\phi''(r)}{\phi'(r)} dr = \log_e |\phi'(r)| + C \quad (C : \text{任意定数})$$

Write the answers of Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top as “Problem I.”

Problem I

(1) Find the area of the region bounded by the curve $y^2 = x^4(1 - x^2)$.

(2) Let $f(r)$ be a twice differentiable function for $r > 0$. Using $f(r)$, we define a function of two variables $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ ($x > 0, y > 0$). Answer questions

(a) and (b) below.

(a) Let $f'(r)$ be the first derivative of $f(r)$, and let $f''(r)$ be the second derivative of $f(r)$. Calculate $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, and express it using f' and f'' .

(b) Find the function $f(r)$ which satisfies all the following conditions.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \quad f(1) = 1, \quad f'(1) = -1$$

If necessary, you may use the following formula for indefinite integrals, which holds for twice differentiable functions $\phi(r)$.

$$\int \frac{\phi''(r)}{\phi'(r)} dr = \log_e |\phi'(r)| + C \quad (C : \text{arbitrary constant})$$

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること. 問題 II の解答であることを明記すること.

問題 II

$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ b \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ とする. ただし, $\mathbf{a}_2$ は以下の (i), (ii), (iii) の条件を満たす.

(i) $\mathbf{a}_1$ と $\mathbf{a}_2$ は直交する, (ii) $|\mathbf{a}_2| = \sqrt{3}$, (iii) a, b は実数で $a > 0$.

このとき, 以下の問 (1), (2), (3) に答えよ.

(1) $\mathbf{a}_2$ を求めよ.

(2) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ が張る空間 V への $\mathbf{x}$ の正射影 $\mathbf{y}$ を求めよ.

(3) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が張る空間 W の直交補空間を W' とする. $\dim W'$ を求めよ. また, $\dim W' > 0$ ならば, W' の正規直交基底を求めよ.

Write the answers of Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top as "Problem II".

Problem II

Let $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ b \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Let $\mathbf{a}_2$ satisfy conditions (i), (ii), and (iii).

(i) $\mathbf{a}_1$ and $\mathbf{a}_2$ are orthogonal, (ii) $|\mathbf{a}_2| = \sqrt{3}$, (iii) a and b are real numbers and $a > 0$.

Answer the following questions (1), (2), and (3).

(1) Find $\mathbf{a}_2$.

(2) Find the orthogonal projection $\mathbf{y}$ of $\mathbf{x}$ onto the space V spanned by $\mathbf{a}_1$ and $\mathbf{a}_3$.

(3) Let W' be the orthogonal complement of space W spanned by $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ and $\mathbf{a}_3$. Find $\dim W'$. If $\dim W' > 0$, find an orthonormal basis of W' .